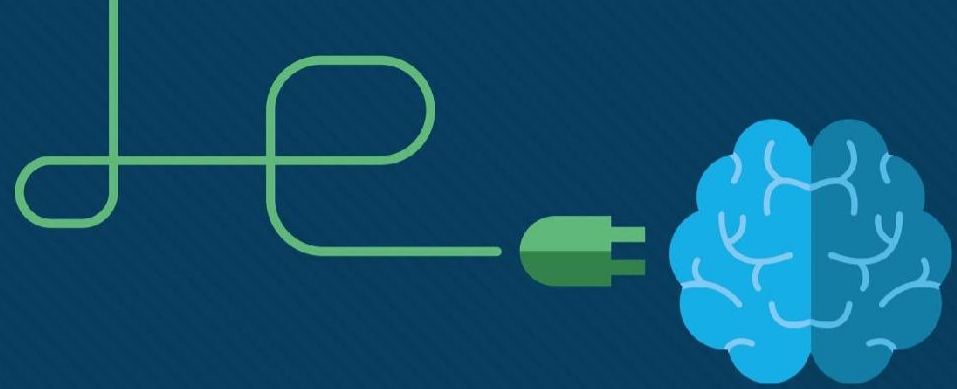




MODULO II: Interfaz del bus y Memoria



ING. YARISOL A. CASTILLO Q.
2025

Introducción

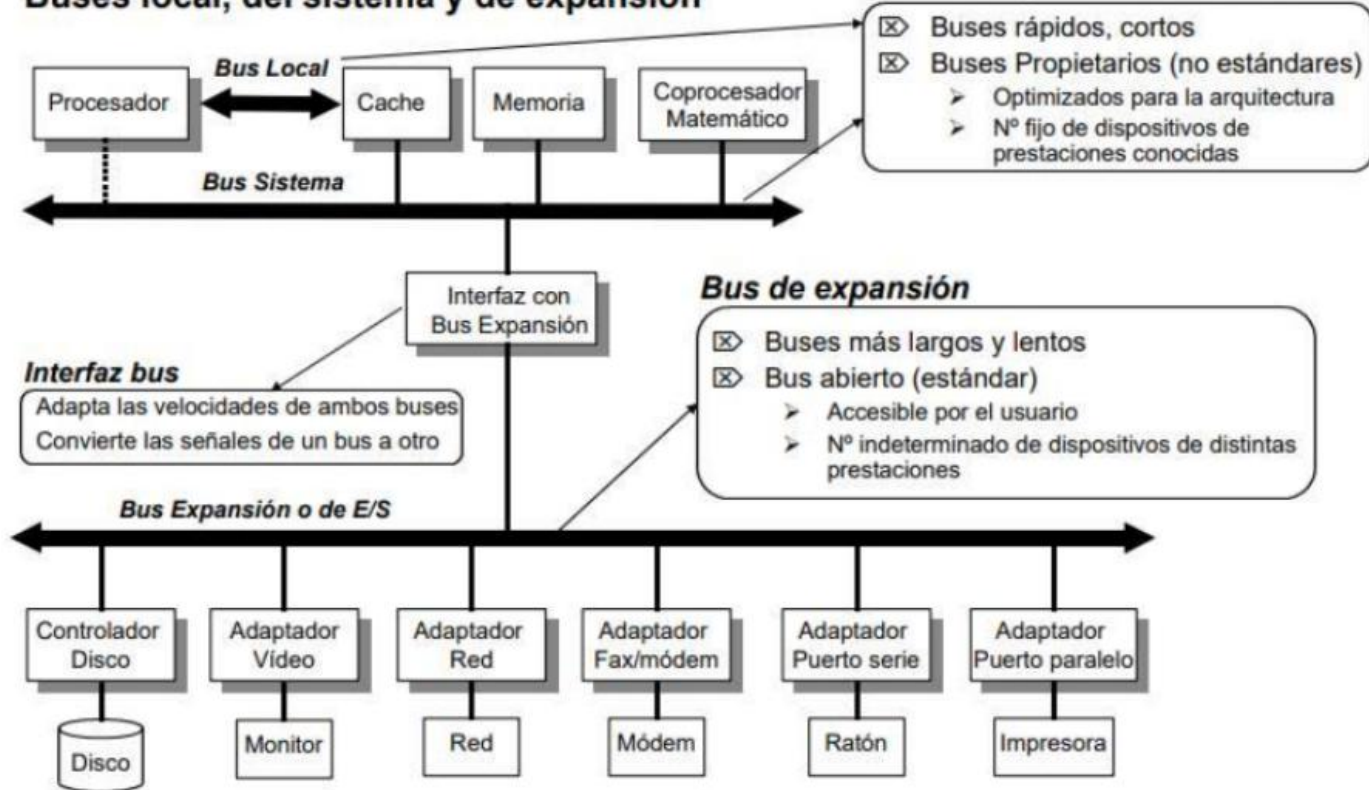
A medida que las computadoras se han vuelto más potentes y accesibles, también ha surgido la necesidad creciente de almacenar información de manera más eficiente y sobre todo de contar con métodos prácticos para manejar grandes cantidades de datos.

Todos los componentes de un ordenador se tienen que comunicar, como mínimo, con el procesador. Muchos se pueden comunicar entre ellos, saltándose así la necesidad de hablar con el procesador y este les dirige al componente necesario.

En este sentido, los dispositivos de almacenamiento portátiles conocidos como memorias externas, ofrecen una solución eficaz para expandir la capacidad de almacenamiento de nuestras computadoras y dispositivos móviles, además de proporcionar espacio adicional, las memorias externas permiten respaldar información importante y liberar espacio en los dispositivos principales.

Un ejemplo bastante reciente son las tarjetas gráficas, que en las últimas generaciones se pueden comunicar directamente con la memoria RAM del sistema e incluso con la fuente de alimentación con el estándar PCIe 5.

Buses local, del sistema y de expansión



Definición de términos

Bus Interno: Es el nivel más alto en la jerarquía. Es el bus que comunica las partes internas del procesador.

Bus del Procesador: Es usado para enviar información desde y hacia el procesador.

Bus del Caché: Es un bus dedicado que se tiene en algunas arquitecturas para acceder el caché. En otras arquitecturas el caché se conecta directamente al bus de memoria.

Bus de Memoria: Este bus conecta la memoria al procesador. En algunos sistemas los buses de memoria y del procesador son básicamente los mismos.

Bus Local de E/S: Este es un bus de alta velocidad de entrada/salida y es usado para conectar periféricos cuyo desempeño es crítico (tarjetas de video, discos, redes de alta velocidad) con la memoria y el procesador. Los más conocidos son los buses VESA y PCI.

El Bus estándar de E/S: Este es un bus usado para conectar dispositivos de E/S de baja velocidad (ratón, módems, tarjetas de sonido)

¿Qué es un bus de datos?

El bus de datos lo que permite es la distribución de la información mediante un cableado integrado en la placa base (normalmente). Suele estar gestionado y controlado por el procesador y el chipset de la placa base suele ayudar a la tarea. La idea principal es que el sistema funcione al máximo de rendimiento posibles.

Dicho de manera simple, es una línea de comunicación entre dos componentes. El bus de datos más conocido, normalmente es la interfaz PCIe que permite comunicar el procesador con diferentes tarjetas de expansión como tarjetas gráficas o unidades SSD NVMe.

PCIe, SATA y USB

Características de los buses de datos:

- Pulso o velocidad de reloj:** indica cada cuanto tiempo transmite y/o recibe datos, esta se da en Hz, por lo que para saber el tiempo debemos conseguir la inversa, la cual es $1/\text{Hz}$.
- Unidireccional, Duplex y Full Duplex:** cuando hablamos de un bus que es direccional, este puede transmitir información en una sola dirección. Si es Duplex puede hacerlo en una dirección u otra, pero no a ambas a la vez. Full Duplex transmite información en ambas direcciones.
- Serial o paralelo:** si se transmite un solo bit por pulso, entonces es un bus serial, si transmite varios al mismo tiempo, entonces es en paralelo.

Ancho de banda

El ancho de banda es la cantidad de información que es capaz de transmitirse a través de un bus, y este se puede ofrecer de la siguiente manera:

- Si el bus es en serie se suele dar en bits por segundo, si es en paralelo en bytes por segundo.
- Hay veces donde se da en bits, en ese caso indica la cantidad de pines que transmite por ciclo de reloj. Así pues, cuando se habla de que hay un bus de 256 bits es que hay esa cantidad de pines y cables transmitiendo información por cada pulso.

Buses de datos en un PC:

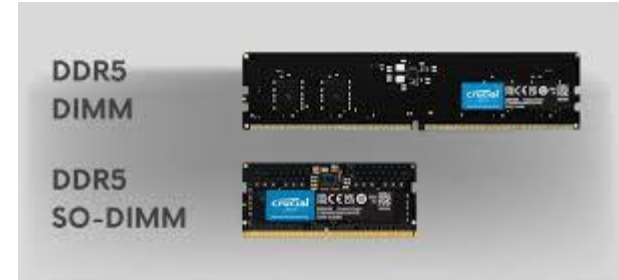
Procesador y memoria

En la actualidad se encuentra controlado por IMC o controlador de memoria integrado del procesador.

Su trabajo consiste en comunicarse con la memoria RAM respetando sus tiempos de comunicación.

Se trata del bus de datos más esencial de todos y a su vez el más complejo, dado que con cada nuevo tipo de memoria RAM se requiere rediseñar toda la infraestructura interna del IMC.

Por lo que el IMC ha de gestionar el acceso para cada una de las partes y asegurarse que haya coherencia de memoria.

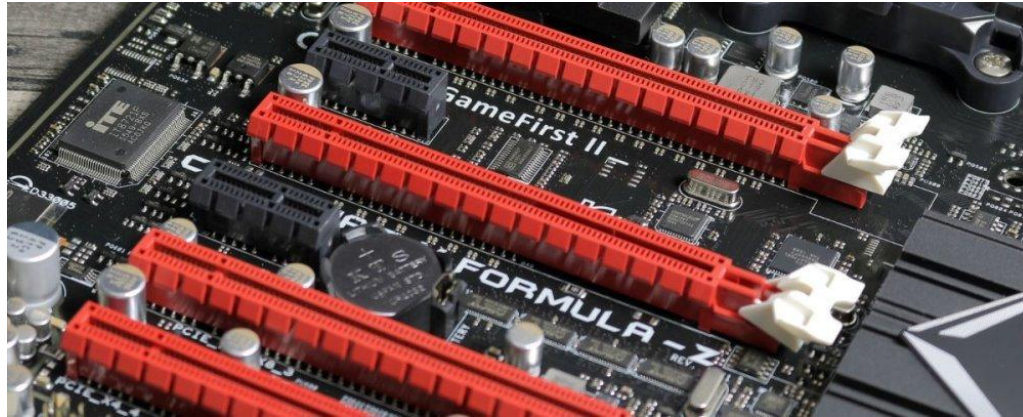


El formato más usado es el de los DIMM y So-DIMM donde cada par de módulos comparten un bus de 64 bits cada uno. Por otro lado, en el caso de las tarjetas gráficas, la memoria GDDR usan buses de 32 bits por chip de memoria.

Peripheral Computer Interconnect Express (PCI Express)

El PCI Express es un bus del tipo Full Dúplex y en paralelo que ha servido para comunicar durante años los componentes que requieren un alto ancho de banda para funcionar.

bus interno y no externo, debido a su ancho de banda y, por tanto, su alto consumo.



Se presenta en diferentes anchos según la cantidad de bits que se quieren transmitir por ciclo de reloj, los conectores suelen ser x16, x8, x4 y x1.

Su evolución empezó con el bus PC de 8 bits de los primeros PC, evoluciona a ISA de 16 bits, PCI de 32 y 64 bits y hasta llegar al PCI Express.

Se utiliza principalmente para dos componentes: tarjetas gráficas y unidades de almacenamiento SSD.

Su particularidad respecto a otros buses es que tiene la capacidad de copiar datos desde y hacia la RAM del sistema.

Unidades de almacenamiento

Al antiguo bus que se utilizaba para conectar el disco duro del PC se le conocía como PATA, IDE o ATAPI.

En la actualidad se usa bus SATA: altas velocidades de reloj con un solo pin de comunicación y la velocidad que requerían los discos duros no aumentaban, entonces se decidió simplificarlo todo a un bus en serie.

Separa por completo y en conexiones diferentes, lo que es la transferencia de datos de la alimentación.



USB

Conectar y alimentar periféricos externos de todo tipo.

Durante 20 años ha sufrido una evolución de los 12 Mbits por segundo del USB 1.0 a los 80.000 Mbits por segundo del USB 4.2 que fue presentado hace poco y que será el que se acabe imponiendo en las placas bases de ordenadores durante los próximos tiempos.



Al contrario del PCI Express y el SATA se trata de un bus totalmente pensado para periféricos externos, como su nombre indica, usa un único pin de datos para transmitir la información.

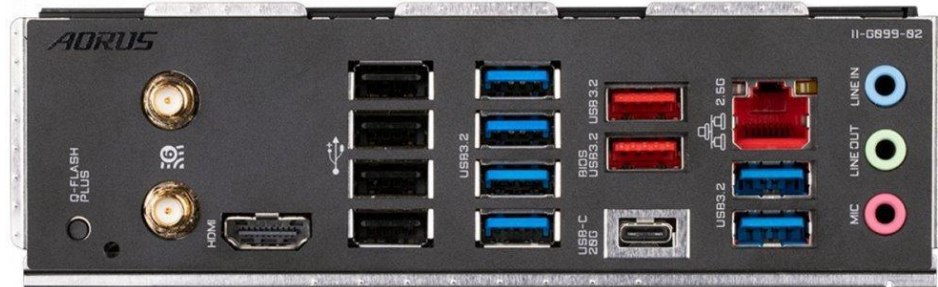
Bus de datos de vídeo

Muchos procesadores modernos incluyen tarjetas graficas integradas.

Este bus va directamente del socket del procesador al panel I/O de la placa base. Normalmente es unidireccional, ya no integran tecnologías como AMD FSR o NVIDIA G-Sync, que si requeriría que fuera bidireccional.

A tenor del bus de datos de vídeo, como hemos mencionado al principio también hay que añadir el que hay entre la tarjeta gráfica y la fuente de alimentación en las últimas generaciones, bajo el abrigo del estándar PCIe 5.0.

conector **12VHPWR**, que además de llevar hasta 600W de energía a través de un único cable, cuenta con 4 pines adicionales de comunicación.



Este bus de datos permite que la tarjeta gráfica esté en comunicación con la fuente de alimentación, indicándole en tiempo real y en todo momento cuánta energía necesita. Esto no solo mejora notablemente la eficiencia energética de la gráfica, sino que permite ajustes más finos de voltaje y potencia, haciendo que en líneas generales todo funcione de mejor manera.

Memorias Externas



Ventajas

Portabilidad: Las memorias externas son pequeñas y compactas, lo que las hace fáciles de transportar y utilizar en diferentes dispositivos.

Capacidad de almacenamiento adicional: Proporcionan una capacidad de almacenamiento adicional para guardar más archivos, programas y datos sin ocupar espacio en la memoria interna del dispositivo.

Flexibilidad: Permite a los usuarios transferir y compartir datos entre diferentes dispositivos de manera rápida y sencilla.

Respaldo: también se utilizan para realizar copias de seguridad de los datos importantes. Esto es especialmente importante para evitar la pérdida de información en caso de fallos en el dispositivo principal.

Compatibilidad: La mayoría de los dispositivos electrónicos son compatibles con diferentes tipos de memoria externa, lo que facilita su uso en diferentes contextos.

Desventajas



Pérdida o daño: Las memorias externas son susceptibles a la pérdida o daño físico. Si pierdes tu memoria externa o se daña, puedes perder todos tus archivos.

Seguridad: Algunas memorias externas no suelen tener medidas de seguridad integradas, lo que significa que tus archivos pueden ser vulnerables a ataques cibernéticos o robos.

Dependencia del hardware: Las memorias externas dependen del hardware para su funcionamiento. Por ejemplo, necesitan un puerto USB o un lector de tarjetas para conectarse a un dispositivo.

Disipación de energía: Algunos tipos de memorias externas pueden disipar mucha energía, lo que puede ser un problema en dispositivos portátiles donde la duración de la batería es importante.

Clasificación

Según la tecnología que utilizan para almacenar y leer datos:

Magnética: Como los disquetes, discos duros(HDD) y cintas magnéticas.

Óptica: Como los CD, DVD y BD (Blu-ray Disc). Estos dispositivos utilizan un láser para leer y escribir datos en el disco.

Magnético-Óptica: Como los discos Zip, Floptical y Minidisc. Estos dispositivos combinan tecnologías magnéticas y ópticas para almacenar y leer datos.

Estado Sólido o Memoria Flash: Como las memorias USB o pendrives, discos duros (SSD) y las tarjetas de memoria (SD, MiniSD, microSD). Estos dispositivos utilizan memoria flash, un tipo de memoria no volátil que puede ser borrada y reprogramada en unidades de memoria llamadas bloques.



Memorias Externas más Utilizadas

Existen varios dispositivos y unidades de almacenamiento externo que pueden ser utilizados para el transporte de información. Algunos de los tipos más comunes que se emplean son los siguientes:

Unidad USB o pendrives: Se trata del principal tipo de memoria externa que es fabricado en tamaños compactos. El abaratamiento de estos dispositivos de almacenamiento externo y su pequeño tamaño junto con su menor fragilidad y su mayor capacidad de almacenamiento de datos, han hecho que el pendrive USB sustituya al CD como periférico preferido para guardar archivos. Los pendrives de mayor capacidad y velocidad son más caros, pero en general oscilan entre los 7 y 60 dólares.



Características

Unidad USB o pendrives:

- ✓ **Almacenamiento no volátil:** Los pendrives utilizan memoria flash para almacenar datos. Esta es una forma de memoria no volátil, lo que significa que los datos no se pierden cuando se corta la alimentación.
- ✓ **Capacidad de almacenamiento:** Los pendrives están disponibles en una variedad de capacidades de almacenamiento, actualmente existen memorias USB que van desde los 4 GB a 2 TB.
- ✓ **Compatibilidad:** Los pendrives utilizan el estándar USB, lo que significa que son compatibles con una amplia gama de dispositivos, incluyendo ordenadores, consolas de videojuegos, televisores y más.
- ✓ **Velocidad de transferencia de datos:** La velocidad a la que un pendrive puede leer y escribir datos depende de su generación USB. Los pendrives USB 3.0 y posteriores pueden transferir datos mucho más rápido que los modelos USB 2.0.



Características

Unidad USB o pendrives:

La velocidad de transferencia de datos de la interfaz USB actual, USB 4.0, es considerablemente más rápida que las versiones anteriores. Estas son algunas de las velocidades de las diferentes versiones de USB:

- ✓ USB 2.0: Hasta 60 MB/s
- ✓ USB 3.0: Hasta 600MB/s
- ✓ USB 3.1: Hasta 1.25 GB/s
- ✓ USB 3.2: Hasta 2.5 GB/s
- ✓ USB 4.0: Hasta 5 GB/s, lo que supone una evolución considerable con relación a los USB 3.0, 3.1 y 3.2
- ✓ **Factor de forma:** El factor de forma de las memorias USB se refiere a su tamaño físico y diseño de conector. Las memorias USB suelen ser pequeñas, portátiles y están diseñadas para conectarse a través de un conector USB. Los conectores USB pueden ser de diferentes tipos, como USB-A, USB-B, USB-C, Micro-USB y Mini USB.



Discos Duros Externos

Los discos duros externos funcionan como puede hacerlo una memoria USB o pendrive, pero con mucha más capacidad de almacenamiento. Se conectan al equipo mediante cable y sirven tanto para ejecutar los archivos que tienen dentro en el ordenador al que se enchufan como para transferir y guardar en él cualquier tipo de contenido. Existen tres tipos esenciales hoy en el mercado HDD (unidad de disco rígido), SSD (unidad de estado sólido) y SSHD (unidad híbrida de estado sólido)

La elección entre un disco duro externo SSD o HDD depende de las necesidades y el presupuesto de cada usuario.



Características

HDD (Unidad de Disco Rígido): son aquellos que utilizan partes mecánicas para mover un disco el cual es leído y escrito magnéticamente.

- ✓ **Componentes mecánicos:** Los discos duros HDD están compuestos por piezas mecánicas, lo que los diferencia de otros tipos de almacenamiento como las unidades de estado sólido (SSD).
- ✓ **Platos rígidos:** Los HDD tienen uno o varios platos rígidos unidos por un mismo eje que giran a gran velocidad dentro de una caja metálica.
- ✓ **Cabezal de lectura y escritura:** En cada una de las caras de un plato, un cabezal lee y escribe los datos.
- ✓ **Velocidad de rotación:** La velocidad de rotación de los platos se mide en revoluciones por minuto (RPM). Las velocidades comunes son 5400 RPM y 7200 RPM, aunque algunos modelos de alto rendimiento pueden alcanzar hasta 15000 RPM¹.
- ✓ **Interfaz de conexión:** Los discos duros HDD se conectan a la computadora a través de una interfaz como SATA, eSATA o USB.

Características

HDD (Unidad de Disco Rígido):

- ✓ **Velocidad de lectura y escritura:** Los discos duros HDD tienen una velocidad de lectura de alrededor de 128 MBps, y una velocidad de escritura de 120 MBps. Sin embargo, estas velocidades pueden variar dependiendo del modelo específico del disco duro, así como de otros factores como la interfaz de conexión utilizada (como SATA o IDE), el tamaño del búfer del disco, la densidad de los datos en los platos, entre otros.
- ✓ **Capacidad de almacenamiento:** En términos de capacidad de almacenamiento, los discos duros HDD generalmente tienen una capacidad que varía entre los GB hasta los 10 TB.



Características

- ✓ **Usan memorias NAND** Los discos duros SSD utilizan memoria flash NAND, gracias a esta tecnología ofrecen una "mayor" velocidad y un consumo menor.
- ✓ **Resistencia a golpes:** Al no tener partes móviles, los SSD son más resistentes a los golpes y vibraciones, lo que los hace ideales para su uso en dispositivos portátiles.
- ✓ **Menor ruido y calor:** Los SSD funcionan de manera silenciosa y generan menos calor que los HDD, ya que no tienen partes mecánicas que se muevan y generen fricción.
- ✓ **Tamaño compacto:** Los SSD suelen ser más pequeños y ligeros que los HDD, lo que los hace más portátiles y convenientes para transportar.
- ✓ **Ahorro energético:** Al no tener que mover partes mecánicas para leer y escribir datos, los SSD suelen consumir menos energía que los HDD.
- ✓ **Velocidad de lectura y escritura:** En términos generales, un SSD estándar puede leer datos secuenciales a una velocidad de aproximadamente **550 megabytes por segundo (MBps)** y escribirlos a **520 MBps**. Esto es aproximadamente 4 veces más rápido que un HDD.

Características

SSD(Unidad de Estado Sólido):

- ✓ **Capacidad de almacenamiento:** Los SSD suelen contar con hasta **4TB** de espacio de almacenamiento. Sin embargo, por lo general en discos SSD lo mínimo recomendable serían **512 GB**.
- ✓ **Interfaz de conexión:** Actualmente, los discos SSD presentan cuatro formatos distintos de interfaz: **SATA** (de 2,5 y 3,5 pulgadas), **PCI-E**, **mSATA** y **M.2**. Además, algunos discos duros externos SSD pueden utilizar la interfaz **USB SuperSpeed**, que es capaz de alcanzar los **2.5 GB/s** en transferencia de archivos en su Gen 2 x 2.



Características

SSHD (unidad híbrida de estado sólido):

- ✓ **Memoria NAND flash:** Los SSHD incluyen una memoria NAND flash de alta capacidad en vez de un buffer como el resto de los HDDs. Esta memoria flash actúa igual que un SSD, es decir, un segundo disco duro que puede cargar en él ciertos datos de la parte HDD y así permitiendo que se acceda a ellos más rápidamente que si se tuviesen que acceder desde el disco duro magnético.
- ✓ **Controlador del SSHD:** El controlador del SSHD será el encargado de decidir qué se copia en la unidad de estado sólido y qué permanece en la magnética. Y eso lo decide en el momento dependiendo del uso que le estemos dando, pero requiere un periodo de tiempo para su aprendizaje.
- ✓ **Interfaz de conexión:** Los SSHD se conectan con el ordenador mediante la misma interfaz SATA, por lo que no necesitarás un cableado diferente.

Características

SSHD (unidad híbrida de estado sólido):

- ✓ **Capacidad de almacenamiento:** Las SSHD suelen integrar una cantidad significativa de memoria NAND en un disco duro HDD, combinándose ambas en un único disco. Sin embargo, no suelen tener mucho espacio en el SSD: normalmente las SSD sólo vienen con una capacidad de almacenamiento de 8 GB.
- ✓ **Velocidad de lectura y escritura:** En términos generales, un SSD estándar puede leer datos secuenciales a una velocidad de aproximadamente 550 megabytes por segundo (MBps) y escribirlos a 520 MBps. Sin embargo, los SSHD hacen que el sistema arranque a velocidades parecidas a las de un HDD y accedas rápidamente a tus archivos más utilizados, aunque en el resto de los archivos y tareas se parecerá más a las velocidades de un disco mecánico convencional.



Características



- ✓ **Capacidad de almacenamiento:** Las capacidades de las tarjetas microSD pueden variar desde 1GB hasta 2TB.
- ✓ **Velocidad de transferencia:** Las tasas de transferencia de las tarjetas microSD no son muy altas, sin embargo, empresas como SanDisk y Panasonic han trabajado en ello, llegando a versiones que alcanzan velocidades de lectura de hasta 10 Mbit/s y 90 Mbit/s respectivamente.
- ✓ **Versatilidad:** Las tarjetas microSD son más versátiles ya que a menudo cuentan con un adaptador SD que permite usar tarjetas microSD en dispositivos de hardware que no admiten este tipo de tarjetas.

Principales Avances

Los principales desarrollos de memorias externas en los años 2021 al 2023 han continuado centrándose en mejorar el rendimiento, la capacidad y la eficiencia energética. A continuación, se describen algunos de los nuevos avances y desarrollos de memorias externas.

Memorias de estado sólido (SSD)

Recientemente, se introdujeron nuevos tipos de SSD, como las SSD PCIe 5.0, que ofrecen un rendimiento aún mayor que las SSD PCIe 4.0. Las SSD PCIe 5.0 utilizan un nuevo estándar de interfaz que permite velocidades de transferencia de datos de hasta 7,8 GB/s. . Los SSD NVMe utilizan la interfaz PCIe para conectarse a la placa base del ordenador.

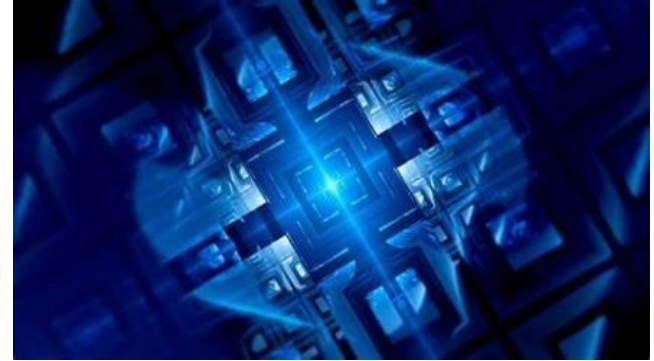
En 2022, las SSD PCIe 4.0 se convirtieron en la opción estándar para los ordenadores de gama alta. Recientemente, en marzo del 2023, Fabricantes como Gigabyte han lanzado sus primeros modelos de unidades SSD M.2 PCIe 5.0, la cual es capaz de alcanzar los 10.000 MB/s de transferencia.



Principales Avances

Memorias Ópticas

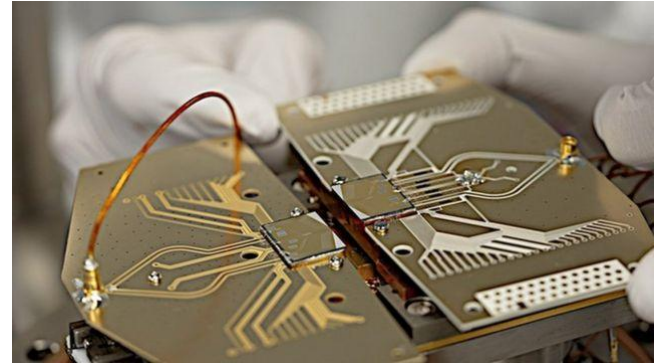
En 2022, se introdujeron nuevas tecnologías de memoria óptica, como las memorias flash 3D y las memorias de almacenamiento de datos holográficos. Las memorias flash 3D utilizan un nuevo diseño que permite almacenar datos en tres dimensiones. Estas memorias utilizan la holografía para almacenar datos. Estas nuevas tecnologías ofrecen una capacidad de almacenamiento aún mayor que las tecnologías actuales. Sin embargo, todavía están en desarrollo y no están disponibles comercialmente.



Memorias Cuánticas

Una memoria cuántica es un sistema cuántico que tiene la capacidad de absorber un fotón y almacenarlo en estados cuánticos antes de ser reemitido.

En 2023, se produjeron avances significativos en el desarrollo de memorias cuánticas. Se crearon nuevos prototipos de dispositivos de memoria cuántica que pueden almacenar datos de forma eficiente y segura. Estos nuevos dispositivos utilizan un nuevo material que permite almacenar datos cuánticos de forma estable. Sin embargo, las memorias cuánticas todavía están en desarrollo y no están disponibles comercialmente.



Fabricantes

Estos fabricantes son empresas que se especializan en el diseño, desarrollo y fabricación de dispositivos de almacenamiento de datos externos, ofrecen una amplia gama de productos, que incluyen discos duros externos, memorias flash USB, tarjetas de memoria y otros dispositivos. Entre los principales fabricantes se encuentran:



Western Digital: Es líder en soluciones de almacenamiento digital compatibles con Mac y PC. Ofrece SSDs, HDDs, unidades USB y tarjetas de memoria de alto rendimiento. Recientemente, Western Digital lanzó al mercado versiones de mayor capacidad de sus discos duros externos My Book y My Book Duo. Las nuevas ofertas de 22TB y 44TB representan algunas de las opciones de almacenamiento más amplias que la compañía ha ofrecido. Además, el WD Elements Desktop es otro disco duro externo popular que ofrece una gran cantidad de espacio de almacenamiento, desde 2TB hasta 10TB.

Fabricantes



Seagate: Esta empresa ayuda al mundo a almacenar más datos y aprovechar su potencial con servicios innovadores de almacenamiento en la nube, sistemas, discos duros, unidades de estado sólido y soluciones integrales de gestión de datos. Seagate ha lanzado la tarjeta de expansión de almacenamiento para Xbox Series X, que ofrece memoria externa adicional manteniendo la misma velocidad máxima y rendimiento que el SSD interno de la consola.

Kingston: Con más de 35 años de experiencia, Kingston ofrece una amplia variedad de productos innovadores como unidades de disco duro (HDD) y soluciones de semiconductores para diversas aplicaciones. Kingston ha anunciado el XS1000 External SSD, que estará disponible en capacidades de 1 TB y 2 TB. Este SSD externo tiene como objetivo ofrecer portabilidad del tamaño de un bolsillo sin comprometer el rendimiento.



Fabricantes

The SanDisk logo is displayed in red text within a white rectangular box, which is centered within a larger, light blue circular background.

SanDisk: Es una marca de Western Digital que ofrece tarjetas SD confiables, unidades SSD, módulos de memoria y dispositivos Flash USB para consumidores, negocios, empresas y desarrolladores de sistemas. SanDisk ha lanzado el SanDisk Extreme® Portable SSD V2, un disco duro sólido externo con interfaz USB-C y USB 3.27.

Samsung: Además de ser un líder en la fabricación de memoria RAM, Samsung también produce SSD y tarjetas microSD de alta calidad. Entre sus recientes lanzamientos se encuentran: Samsung Portable SSD T5, Samsung Portable SSD T7 y T7 Touch, Samsung Portable SSD X5, Samsung 990 PRO, entre muchos otros.

The Samsung logo is shown in white text inside a blue oval, which is centered within a larger, light blue circular background.

Fabricantes

ADATA: Es un fabricante reconocido de memorias externas, incluyendo unidades de estado sólido (SSD) y memorias flash USB. En términos de sus modelos recientes, ADATA ofrece una variedad de opciones de almacenamiento externo de alta velocidad. Entre algunos de sus modelos destacados se encuentran: SSD Externo SE920, ADATA SE900G: Disco sólido externo SD620, entre otros



Este SSD es el primer USB4 externo del mercado y alcanza 3.800 MB/s



SE920 External SSD

Read up to 3,800GB/s

Gracias a ser USB4 y tener un conector Type-C, obtenemos velocidades de **lectura** de **hasta 3.800 MB/s** y velocidades de **escritura** de **hasta 3.700 MB/s**. Claramente, esta unidad es un foco en profesionales de la

Kingston - XS1000

Kingston ha logrado con su XS1000 una miniaturización extrema de un SSD que, en el tamaño de un mechero, nos permite llevar en el bolsillo hasta 2TB de información.





KINGSTON XS1000

Tipo	SSD
Interfaz	USB C
Velocidad lectura secuencial	1.050 MB/s
Velocidad escritura secuencial	1.000 MB/s
Capacidad	Hasta 2TB

Lo mejor

- ✓ Tamaño minúsculo
- ✓ Compatibilidad con todo

Lo peor

- ✗ No trae cable USB-C a USB-C

- ✓ Interfaz : USB 3.2 Gen 2
- ✓ Velocidad: Hasta 1.050 MB/s en lectura y 1.000 MB/s en escritura
- ✓ Capacidades: 1TB y 2TB
- ✓ Dimensiones: 69,54 x 32,58 x 13,5 mm
- ✓ Peso: 28,7 g
- ✓ Material de la carcasa: Metal + plástico
- ✓ Compatible con Windows® 11, 10, macOS (v.10.15.x o superior), Linux (v. 4.4.x o superior), Chrome OS™.
- ✓ Precio: 75 a 90 dólares

ADATA



Este SSD es el primer USB4 externo del mercado y alcanza 3.800 MB/s.

- ✓ Los dispositivos de almacenamiento externo en el mercado se basan en la interfaz USB 3.2 y el conector USB-C. Falta dar un salto, que es el que afronta ADATA con estas unidades SE920. Esta nueva unidad de interfaz USB-C se basa en el estándar USB4, recibiendo soporte adicional para Thunderbolt 4 y 3, así como USB 3.2. Gracias a USB4 podremos conseguir velocidades de transferencia de 40 Gbps. Claramente, esta unidad se enfoca en profesionales de la edición de fotografía y/o vídeo, así como desarrolladores o para la IA. Permite transferir un video de 10 GB en resolución 4K en aproximadamente 10 segundos. Está disponible con el precio de 200 dólares.



Características generales	
Capacidad	1024 GB
Interfaz	Thunderbolt 3
Dimensiones	64.2 mm × 105 mm × 15.9 mm
Peso	181.52 g
Fecha presentación	31 de octubre de 2023
Thunderbolt 3	1
Velocidad y duración	
Lectura secuencial	3800 MB/s
Escritura secuencial	3700 MB/s

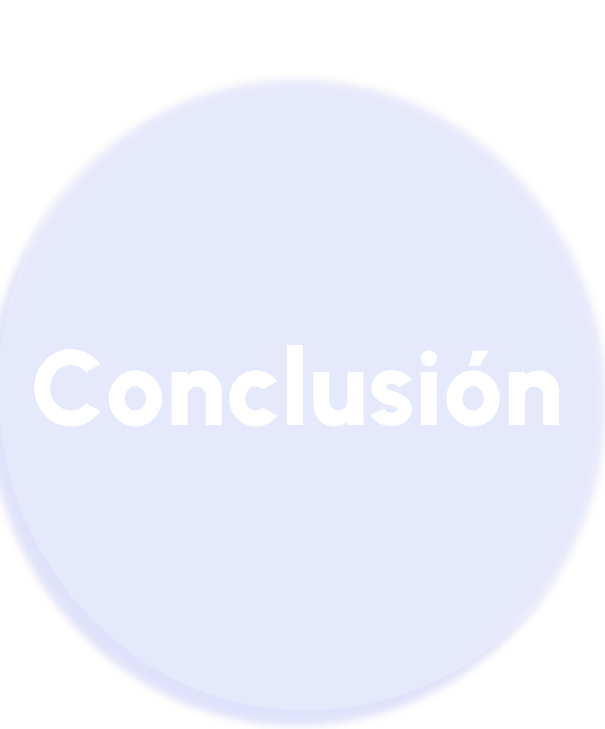
Samsung SSD T9



Samsung ha desarrollado la unidad de almacenamiento portátil T9. Dicha unidad se basa en la interfaz USB 3.2 Gen 2×2, que ofrece grandes velocidades de transferencia. Esta unidad ofrece velocidades de hasta 2.000 MB/s, muy cerca del rendimiento de las unidades con interfaz PCIe 3.0.

Samsung Portable SSD T9 Product Specifications				
Interfaz	USB 3.2 Gen 2×2 (20Gb/s)			
Información Hardware	Almacenamiento [1]	1TB	2TB	4TB
	Dimensiones [2]	88 x 60 x 14mm		
	Peso [3]	122 gramos		
Rendimiento	Lectura secuencial [4]	Hasta 2.000 MB/s	Hasta 2.000 MB/s	Hasta 2.000 MB/s
	Escritura secuencial [5]	Hasta 1.950 MB/s	Hasta 1.950 MB/s	Hasta 2.000 MB/s
Durabilidad	Resistencia a caídas [6]	Hasta 3m		
Seguridad	Encriptación	Cifrado por hardware AES de 256 bits		
	Software [7]	Software Samsung Magician		
Compatibilidad	Sistema operativo [8]	Windows®, macOS®, Android™		
	Dispositivo [9]	PCs, Portátiles, Tablets, Smartphones		





Conclusión

En este trabajo, pudimos observar la evolución de la tecnología de almacenamiento, los usuarios hoy en día tienen la posibilidad de almacenar, transferir y compartir cantidades largas de información sin tener que sacrificar su velocidad y cantidad de almacenamiento.

A su vez fue notable al realizar la revisión de los modelos de memorias externas actuales existentes en el mercado, que estas han contado con mejoras significativas como el aumento de la capacidad de almacenamiento, mejora en la capacidad de transferencia, lectura y escritura, así como la reducción de tamaños y costo. También son más compactas y ligeras, lo que las hace más fáciles de transportar. Y, por último, las memorias externas actuales son compatibles con una amplia gama de dispositivos, lo que las hace más versátiles. Estos avances han hecho que las memorias externas sean una solución de almacenamiento más atractiva, siendo una opción ideal para almacenar grandes cantidades de datos, transferir archivos rápidamente y compartir información con otros dispositivos.

Y es que, el desarrollo de la tecnología no se estanca y los principales avances continúan mejorando la calidad de los productos y servicios que tenemos a nuestra disposición, esto lo podemos observar en los desarrollos de memorias externas en los últimos años ya que están impulsando la innovación en el mercado y están dando lugar a nuevas oportunidades para los usuarios.